

중요 어휘

- 동심원(同心圓):** 중심이 같고 반지름이 서로 다른 여러 개의 원.
예문: 물 위에 돌을 던지면 충격 지점을 중심으로 **동심원** 모양의 파문이 퍼져 나간다.
- 준위(準位):** 양자역학에서, 원자나 분자가 가질 수 있는 불연속적인 에너지의 특정 값.
예문: 전자가 높은 준위에서 낮은 **준위**로 떨어질 때 빛 에너지가 방출된다.
- 중첩(重疊)되다:** 여러 개가 서로 겹쳐지거나 포개어지다.
동의어: 겹치다, 포개지다
반의어: 분리(分離)되다
예문: 두 음파가 같은 공간에서 **중첩되면** 소리가 보강되거나 상쇄될 수 있다.
- 방출(放出)하다:** 안에 있던 에너지나 물질 따위를 밖으로 내보내다.
동의어: 방사(放射)하다, 배출(排出)하다
반의어: 흡수(吸收)하다
예문: 형광등은 전기 에너지를 받아 빛 에너지를 **방출하는** 원리로 작동한다.
- 변동폭(變動幅):** 값이나 상태가 변하는 정도의 너비 또는 범위.
동의어: 진폭(振幅), 편차(偏差)
예문: 주가의 **변동폭**이 클수록 투자자들은 더 큰 위험을 감수해야 한다.
- 삼원색(三原色):** 빛이나 색채를 구성하는 기본이 되는 세 가지 색.
예문: 빛의 **삼원색**인 빨강, 초록, 파랑을 모두 합치면 흰빛이 된다.
- 좌우(左右)하다:** 어떤 것의 결과나 상태를 결정적으로 영향을 미쳐 지배하다.
동의어: 결정(決定)하다, 지배(支配)하다
예문: 면접 첫인상이 최종 합격 여부를 **좌우**하는 경우가 많다.
- 발광(發光):** 물질이 스스로 빛을 냄, 또는 그 빛.
반의어: 흡광(吸光)
예문: 반딧불이는 화학 반응을 통해 **발광**하는 대표적인 생물이다.
- 발열(發熱):** 열이 발생하거나 열을 냄.
반의어: 흡열(吸熱)
예문: 장시간 사용한 스마트폰은 심한 **발열**로 인해 성능이 저하될 수 있다.
- 퇴색(退色)하다:** 색을 가진 물체에 빛이 닿거나 시간이 지나 색이 바래거나 희미해지다.
동의어: 바래다, 변색(變色)하다
예문: 오래된 사진은 햇빛에 노출되어 점차 **퇴색하여** 원래 색을 잃게 된다.

- 산화(酸化)되다:** 물질이 산소와 결합하거나 전자를 잃는 화학 반응이 일어나다.
반의어: 환원(還元)되다
예문: 철로 만든 못을 물에 오래 담가 두면 **산화되어** 붉은 녹이 쏜다.
- 독성(毒性):** 생물에게 해를 끼치는 유독한 성질.
동의어: 유해성(有害性)
반의어: 무독성(無毒性)
예문: 일부 야생 버섯은 강한 **독성**을 지니고 있어 함부로 섭취하면 위험하다.
- 유발(誘發)하다:** 어떤 것이 다른 것을 이끌어 내거나 일어나게 하다.
동의어: 야기(惹起)하다, 촉발(觸發)하다
예문: 과도한 스트레스는 다양한 신체적 질환을 **유발**할 수 있다.
- 합성(合成)하다:** 둘 이상의 물질이나 요소를 화학적·기술적으로 결합하여 새로운 것을 만들어 내다.
동의어: 제조(製造)하다, 생성(生成)하다
반의어: 분해(分解)하다
예문: 화학자들은 천연 향생제와 유사한 물질을 실험실에서 **합성**하는데 성공했다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

원자에는 중심에 핵이 있고, 핵 주위에 동심원처럼 퍼져 있는 특정 궤도들을 도는 전자들이 있다. 이 궤도마다 전자가 갖는 에너지 값이 정해져 있는데, 이 값을 에너지 준위라고 한다. 원자가 가진 특정한 몇 개의 궤도에만 전자가 존재하므로, 전자가 가질 수 있는 에너지 준위도 특정한 값으로 정해져 있다. 전자는 에너지를 얻으면 바깥쪽 궤도로, 에너지를 잃으면 안쪽 궤도로 이동한다. 원자가 하나일 때는 전자의 에너지 준위가 특정한 값이지만, 여러 원자가 모이면 여러 원자들의 궤도가 중첩되면서 전자들이 서로 영향을 미쳐 에너지 준위에 변화가 생긴다. 이로 인해 에너지 준위는 특정한 값이 아닌 일정한 범위로 나타나게 된다. 이렇게 에너지 값이 범위로 표현된 것을 ㉠[에너지 밴드]라고 한다. 보통의 물질들은 수많은 원자로 구성돼 있기 때문에 대부분 에너지 밴드를 갖고 있다. 전자는 낮은 에너지 상태가 되려는 성질이 있으므로, 발광 물질의 전자에 에너지가 공급되면 전자가 바깥쪽으로 이동한 뒤 다시 빛 에너지를 방출하면서 안쪽으로 이동하며 에너지 값이 변한다. 수많은 원자로 이루어진 물질은 전자들이 높은 에너지 밴드에서 낮은 에너지 밴드로 이동하기 때문에 에너지 변동폭이 특정한 값이 아닌 일정한 범위를 이루게 된다.

에너지가 공급되었을 때 전자의 에너지가 변동되는 폭이 클수록 방출되는 빛 에너지가 크고 변동폭에 따라 빛의 색이 다르다. 그런데 물질의 입자 크기가 나노미터(nm) 단위로 작아지면 물질의 전자 에너지 준위 구조가 달라져, 전자 에너지 변동폭에 변화가 생긴다. 반도체 성질을 가진 나노미터 크기의 입자를 ㉡[양자점]이라고 하는데, 양자점은 크기에 따라 다른 색을 나타낸다. 일반적으로 나노미터 크기의 입자에 에너지가 공급되었을 때, 입자의 크기가 작을수록 전자의 에너지가 변동되는 폭이 크다. 이때 변동폭이 클수록 푸른 계열의 빛을, 작을수록 붉은 계열의 빛을 낸다.

[A] 발광 물질의 에너지 변동 폭이 일정하지 않으면 선명한 디스플레이를 구현하기 어려워진다. 디스플레이는 빛의 삼원색인 빨강, 초록, 파랑의 색을 합쳐서 특정 색을 만들어 내는데, 삼원색이 얼마나 원색에 가까운지가 화질을 좌우하는 중요 요소이다. 전자가 방출하는 빛 에너지가 클수록 파장이 짧고, 작을수록 파장이 길데, 수많은 원자로 이루어진 물질은 전자들이 넓은 에너지 밴드를 형성하기 때문에 전자들이 에너지 밴드에서 다른 밴드로 이동하며 빛 에너지를 방출한다. 따라서 방출되는 빛의 파장이 특정한 값이 아닌 넓은 범위가 된다. 이 때문에 나타내고자 하는 색의 파장뿐 아니라 비슷한 다른 색의 파장이 섞여서 나오는 문제가 있다.

[B] 하지만 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있기 때문에 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있다. 따라서 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출하고 그 외의 빛은 적게 방출함으로써 원색에 가까운 빛을 발할 수 있다. 한편 에너지 밴드 내에서 전자들이 이동할 때는 전자의 에너지 변동으로 인해 열이 방출되면서 발광 효율이 떨어질 수 있다. 에너지 밴드를 갖는 발광 물질을 활용한 LCD와 같은 디스플레이는 다른 파장의 빛이 뒤섞이거나 열이 발생하는 경우가 많은데, 양자점 디스플레이는 이러한 현상을 현저하게 줄일 수 있다. 이로 인해 뛰어난 화질을 구현하면서도 발열을 줄일 수 있어 신소재로 주목받고 있다.

양자점은 발광을 담당하는 코어, 코어를 덮는 단단한 껍질인 셸, 주로 셸에 붙는 유기 화합물인 리간드로 이루어져 있다. 무기물로 이루어진 셸은 온도나 습도에 의한 손상을 막아 발광 효율을 유지하고 양자점의 수명을 연장하며, 리간드는 셸에 붙어 안정화와 성능 향상에 영향을 미친다. 코어가 공기나 수분에 노출될 경우 산화될 수 있고, 빛에 지속적으로 노출되면 색을 가진 물체에 빛이 닿아서 퇴색하는 현상인 광 퇴색이 발생하여 양자점이 선명한 색을 띠지 못하게 될 수 있는데, 리간드와 셸이 이러한 현상을 막는 역할을 한다. 양자점과 같이 표면층이 중심부를 보호하는 구조를 가진 경우는 많지만, ㉢[양자점은 크기가 큰 입자들에 비해 특히 표면층의 중요성이 크다]. 이는 물체의 크기에 따라 부피와 표면적의 비가 달라지는 것과 관련이 있다. 예를 들어 한 변이 10m인 정육면체의 부피와 표면적은 각각 1,000m³, 600m²이지만 한 변이 1m인 정육면체는 각각 1m³, 6m²이다. 즉 부피가 1,000배 줄어든 때, 표면적은 100배만 줄어드는 것이다. 이처럼 입자의 크기가 작아질 때, 부피가 줄어드는 비율보다 표면적이 줄어드는 비율이 낮아지는데, 이로 인해 양자점의 코어가 안정적으로 제 성능을 내는 데 셸과 리간드가 큰 영향을 미친다. 코어의 재료로 사용되는 원소 중 하나인 카드뮴은 독성이 있는데, 셸과 리간드가 코어의 원소로부터 나오는 독성으로부터 사람과 환경을 보호하는 역할을 하기도 한다.

최근에는 카드뮴과 같이 인체에 유해하고 환경 오염을 유발하는 물질 대신 갈륨, 인과 같이 독성이 적은 원소를 활용하는 방안이 연구되고 있다. 양자점의 코어는 원소들을 섞어서 가열할 때 발생하는 화학 반응을 통해 만들어지는데, 갈륨이나 인은 상대적으로 결합력이 약하여 반응성이 높은 물질을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 한다는 어려움이 있다. 또한 기존에 사용되던 원소들에 비해 성능이 떨어지고 수명이 짧다는 단점이 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 양자점의 특성에 큰 영향을 미치는 리간드를 최적의 상태로 만드는 방법을 개발하고 있다.

1. 밑글의 서술 방식으로 가장 적절한 것은?

- ① 특정 소재의 개념을 정의한 뒤, 작동 원리를 인과적으로 설명하고 기술적 한계와 그 해결 방향을 제시하고 있다.
- ② 서로 다른 두 이론의 형성 과정을 대비하면서 각각의 타당성을 검증하는 방식으로 논의를 전개하고 있다.
- ③ 실험적 가설을 설정한 뒤, 그 가설을 반증하는 사례를 순차적으로 제시하여 새로운 결론을 도출하고 있다.
- ④ 물리적 현상에 대한 다양한 학문적 관점을 열거하고 각 관점의 공통된 전제를 귀납적으로 추출하고 있다.
- ⑤ 수치 데이터를 중심으로 현상을 기술하고, 예외적 사례를 통해 일반 법칙의 한계를 지적하고 있다.

2. 밑글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 전자는 에너지를 얻으면 바깥쪽 궤도로 이동하고, 에너지를 잃으면 안쪽 궤도로 이동한다.
- ② 디스플레이는 빛의 삼원색 빨강, 초록, 파랑의 색을 합쳐서 특정 색을 만들어 내며, 삼원색이 원색에 가까울수록 화질이 좋아진다.
- ③ 양자점의 셸은 무기물로 이루어져 있으며, 온도나 습도에 의한 손상을 막아 발광 효율을 유지하고 양자점의 수명을 연장한다.
- ④ 갈륨이나 인은 카드뮴에 비해 결합력이 강하여 낮은 온도에서도 안정적으로 코어를 합성할 수 있지만, 독성이 강한 단점이 있다.
- ⑤ 양자점의 코어는 원소들을 섞어서 가열할 때 발생하는 화학 반응을 통해 만들어진다.

3. ㉠에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 수많은 원자로 구성된 보통의 물질들은 대부분 ㉠을 갖는다.
- ② ㉠은 원자가 여러 개 모여 궤도가 중첩되면서 에너지 준위가 일정한 범위로 나타나는 것이다.
- ③ ㉠을 갖는 발광 물질에서 전자들이 ㉠ 내부에서 이동할 때 열이 방출되어 발광 효율이 낮아질 수 있다.
- ④ ㉠을 갖는 물질에서는 방출되는 빛의 파장이 특정한 값으로 고정되어 원하는 색을 정밀하게 구현할 수 있다.
- ⑤ ㉠이 넓을수록 전자들이 이동할 수 있는 에너지 변동폭의 범위가 넓어져 방출되는 빛의 파장도 넓은 범위를 갖게 된다.

4. ㉡에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉡은 반도체 성질을 가진 나노미터 크기의 입자이다.
- ② ㉡은 크기가 클수록 더 큰 에너지 변동폭을 가져 푸른 계열의 빛을 낸다.
- ③ ㉡은 수많은 원자로 이루어진 물질보다 훨씬 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있다.
- ④ ㉡에서 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출하고 그 외의 빛을 적게 방출하는 것은 원색 구현에 유리하다.
- ⑤ ㉡의 코어는 공기나 수분에 노출될 경우 산화될 수 있으며, 빛에 지속적으로 노출되면 광 퇴색이 발생할 수 있다.

5. [A]와 [B]를 비교하여 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]에서 설명하는 물질은 전자가 에너지 밴드와 다른 밴드 사이를 이동하며 빛을 방출하는 반면, [B]에서 설명하는 물질은 에너지 밴드 없이 특정 에너지 준위에서만 빛을 방출한다.
- ② [A]의 물질이 방출하는 빛의 파장이 넓은 범위를 갖는 것은 전자들이 넓은 에너지 밴드를 형성하기 때문이다.
- ③ [B]의 물질이 원색에 가까운 빛을 낼 수 있는 것은 적은 수의 원자로 이루어져 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있기 때문이다.
- ④ [A]와 [B] 모두 발광 물질의 에너지 변동폭이 화질을 결정하는 요소임을 전제로 하고 있다.
- ⑤ [A]의 물질을 활용한 LCD 디스플레이에서는 열이 발생하는 경우가 많지만, [B]의 물질을 활용한 디스플레이는 그러한 현상을 현저하게 줄일 수 있다.

6. ㉢을 뒷받침하기 위해 활용한 논리 구조에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 입자가 클수록 부피 대비 표면적의 비가 작아진다는 수학적 사례를 들어, 크기가 작은 양자점에서 표면층이 코어에 미치는 영향이 상대적으로 더 크다는 점을 도출하고 있다.
- ② 입자의 크기와 무관하게 표면층과 코어의 절대적 면적이 항상 일정하다는 전제 아래, 양자점의 셀과 리간드의 기능이 고정됨을 설명하고 있다.
- ③ 정육면체의 부피와 표면적 수치를 비교함으로써 입자의 크기가 클수록 표면층의 영향이 더욱 커진다는 결론을 이끌어 내고 있다.
- ④ 물체의 크기가 커질수록 표면적이 줄어드는 비율보다 부피가 줄어드는 비율이 낮다는 원리를 통해 양자점의 독성 방어 기능을 설명하고 있다.
- ⑤ 셀과 리간드가 코어를 직접 변형한다는 사실에 근거하여 양자점의 발광 효율이 표면층의 화학 성분에 의해 결정됨을 논증하고 있다.

7. 윗글을 바탕으로 할 때, 다음 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

연구자 을은 동일한 카드뮴 기반 재료로 세 가지 양자점 P, Q, R을 제작하였다. P는 셀과 리간드를 모두 갖추고 있고, Q는 셀만 있고 리간드가 없으며, R은 셀도 리간드도 없는 코어만의 상태이다. 을은 세 양자점을 고온·다습한 환경과 강한 빛에 동시에 노출하는 실험을 6개월간 진행하였다. 실험 종료 후 P는 처음과 거의 동일한 발광 효율과 색을 유지하였으나, Q는 발광 효율이 다소 저하되었고, R은 발광 효율이 크게 저하되고 색도 현저히 흐려졌다.

- ① P가 발광 효율과 색을 유지한 것은 셀이 온도와 습도에 의한 손상을 막고, 리간드가 셀에 붙어 안정화에 기여하기 때문이다.
- ② Q에서 발광 효율이 다소 저하된 것은 리간드가 없어 셀의 안정화 기능이 충분히 발휘되지 못한 결과로 볼 수 있다.
- ③ R에서 색이 현저히 흐려진 것은 셀과 리간드 모두 없어 코어가 빛에 지속적으로 노출됨으로써 광 퇴색이 발생했기 때문이다.
- ④ R의 코어가 카드뮴 기반이라는 점에서, 셀과 리간드가 없는 R은 P에 비해 카드뮴 독성이 외부로 노출될 위험성이 높다.
- ⑤ Q가 R보다 발광 효율의 저하 정도가 작은 것은 셀이 없는 Q보다 셀이 있는 R이 코어를 더 잘 보호하기 때문이다.

8. 윗글을 바탕으로 할 때, 다음 <보기>의 ㉤에 들어갈 추론으로 가장 적절한 것은?

<보기>

연구자 병은 갈륨·인 기반 양자점의 성능 문제를 해결하기 위해 리간드의 구조와 종류를 최적화하는 연구를 진행하고 있다. 그는 리간드를 최적화하면 코어를 보호하는 표면층의 기능이 강화되어 (㉤)고 가설을 세웠다.

- ① 코어 합성에 필요한 반응 온도를 낮출 수 있어 기존 카드뮴 기반 양자점보다 합성이 용이해질 것이라
- ② 코어의 발광 효율이 유지되고 양자점의 수명이 연장되어 갈륨·인 기반 양자점의 단점인 짧은 수명과 낮은 성능을 보완할 수 있을 것이라
- ③ 코어 원소의 결합력을 높여 반응성이 강한 물질을 첨가하지 않아도 갈륨·인 기반 코어의 화학 반응이 안정적으로 일어날 것이라
- ④ 에너지 변동폭이 커져 갈륨·인 기반 양자점이 더 넓은 범위의 파장을 방출하여 디스플레이의 화질이 향상될 것이라
- ⑤ 코어의 부피 대비 표면적 비가 줄어들어 표면층의 상대적 영향력이 감소함으로써 코어 자체의 발광 성능이 독립적으로 발현될 것이라

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

원자에는 중심에 핵이 있고, 핵 주위에 동심원처럼 퍼져 있는 특정 궤도들을 도는 전자들이 있다. 이 궤도마다 전자가 갖는 에너지 값이 정해져 있는데, 이 값을 ㉠[에너지 준위]라고 한다. 원자가 가진 특정한 몇 개의 궤도에만 전자가 존재하므로, 전자가 가질 수 있는 에너지 준위도 특정한 값으로 정해져 있다. 전자는 에너지를 얻으면 바깥쪽 궤도로, 에너지를 잃으면 안쪽 궤도로 이동한다. 원자가 하나일 때는 전자의 에너지 준위가 특정한 값이지만, 여러 원자가 모이면 여러 원자들의 궤도가 중첩되면서 전자들이 서로 영향을 미쳐 에너지 준위에 변화가 생긴다. 이로 인해 에너지 준위는 특정한 값이 아닌 일정한 범위로 나타나게 된다. 이렇게 에너지 값이 범위로 표현된 것을 에너지 밴드라고 한다. 보통의 물질들은 수많은 원자로 구성되어 있기 때문에 대부분 에너지 밴드를 갖고 있다. 전자는 낮은 에너지 상태가 되려는 성질이 있으므로, 발광 물질의 전자에 에너지가 공급되면 전자가 바깥쪽으로 이동한 뒤 다시 빛 에너지를 방출하면서 안쪽으로 이동하며 에너지 값이 변한다. 수많은 원자로 이루어진 물질은 전자들이 높은 에너지 밴드에서 낮은 에너지 밴드로 이동하기 때문에 에너지 변동폭이 특정한 값이 아닌 일정한 범위를 이루게 된다.

에너지가 공급되었을 때 전자의 에너지가 변동되는 폭이 클수록 방출되는 빛 에너지가 크고 변동폭에 따라 빛의 색이 다르다. 그런데 물질의 입자 크기가 나노미터(nm) 단위로 작아지면 물질의 전자 에너지 준위 구조가 달라져, 전자 에너지 변동폭에 변화가 생긴다. 반도체 성질을 가진 나노미터 크기의 입자를 양자점이라고 하는데, 양자점은 크기에 따라 다른 색을 나타낸다. ㉡[일반적으로 나노미터 크기의 입자에 에너지가 공급되었을 때, 입자의 크기가 작을수록 전자의 에너지가 변동되는 폭이 크다.] 이때 변동폭이 클수록 푸른 계열의 빛을, 작을수록 붉은 계열의 빛을 낸다.

발광 물질의 에너지 변동 폭이 일정하지 않으면 선명한 디스플레이를 구현하기 어려워진다. 디스플레이는 빛의 삼원색인 빨강, 초록, 파랑의 색을 합쳐서 특정 색을 만들어 내는데, 삼원색이 얼마나 원색에 가까운지가 화질을 좌우하는 중요 요소이다. 전자가 방출하는 빛 에너지가 클수록 파장이 짧고, 작을수록 파장이 긴데, 수많은 원자로 이루어진 물질은 전자들이 넓은 에너지 밴드를 형성하기 때문에 전자들이 에너지 밴드에서 다른 밴드로 이동하며 빛 에너지를 방출한다. 따라서 방출되는 빛의 파장이 특정한 값이 아닌 넓은 범위가 된다. 이 때문에 나타내고자 하는 색의 파장뿐 아니라 비슷한 다른 색의 파장이 섞여서 나오는 문제가 있다. 하지만 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있기 때문에 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있다. 따라서 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출하고 그 외의 빛은 적게 방출함으로써 원색에 가까운 빛을 발할 수 있다. 한편 에너지 밴드 내에서 전자들이 이동할 때는 전자의 에너지 변동으로 인해 열이 방출되면서 발광 효율이 떨어질 수 있다. 에너지 밴드를 갖는 발광 물질을 활용한 LCD와 같은 디스플레이는 다른 파장의 빛이 뒤섞이거나 열이 발생하는 경우가 많은데, 양자점 디스플레이는 이러한 현상을 현저하게 줄일 수 있다. 이로 인해 뛰어난 화질을 구현하면서도 발열을 줄일 수 있어 신소재로 주목받고 있다.

양자점은 발광을 담당하는 코어, 코어를 덮는 단단한 껍질인 셸, 주로 셸에 붙는 유기 화합물인 리간드로 이루어져 있다. 무기물로 이루어진 셸은 온도나 습도에 의한 손

상을 막아 발광 효율을 유지하고 양자점의 수명을 연장하며, 리간드는 셸에 붙어 안정화와 성능 향상에 영향을 미친다. 코어가 공기나 수분에 노출될 경우 산화될 수 있고, 빛에 지속적으로 노출되면 색을 가진 물체에 빛이 닿아서 퇴색하는 현상인 ㉢[광 퇴색]이 발생하여 양자점이 선명한 색을 띠지 못하게 될 수 있는데, 리간드와 셸이 이러한 현상을 막는 역할을 한다. 양자점과 같이 표면층이 중심부를 보호하는 구조를 가진 경우는 많지만, 양자점은 크기가 큰 입자들에 비해 특히 표면층의 중요성이 크다. 이는 물체의 크기에 따라 부피와 표면적의 비가 달라지는 것과 관련이 있다. 예를 들어 한 변이 10m인 정육면체의 부피와 표면적은 각각 1,000m³, 600m²이지만 한 변이 1m인 정육면체는 각각 1m³, 6m²이다. 즉 부피가 1,000배 줄어든 때, 표면적은 100배만 줄어드는 것이다. ㉣[이처럼 입자의 크기가 작아질 때, 부피가 줄어드는 비율보다 표면적이 줄어드는 비율이 낮아지는데, 이로 인해 양자점의 코어가 안정적으로 제 성능을 내는 데 셸과 리간드가 큰 영향을 미친다.] 코어의 재료로 사용되는 원소 중 하나인 카드뮴은 독성이 있는데, 셸과 리간드가 코어의 원소로부터 나오는 독성으로부터 사람과 환경을 보호하는 역할을 하기도 한다.

[A]

최근에는 카드뮴과 같이 인체에 유해하고 환경 오염을 유발하는 물질 대신 갈륨, 인과 같이 독성이 적은 원소를 활용하는 방안이 연구되고 있다. 양자점의 코어는 원소들을 섞어서 가열할 때 발생하는 화학 반응을 통해 만들어지는데, 갈륨이나 인은 상대적으로 결합력이 약하여 반응성이 높은 물질을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 한다는 어려움이 있다. 또한 기존에 사용되던 원소들에 비해 성능이 떨어지고 수명이 짧다는 단점이 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 양자점의 특성에 큰 영향을 미치는 리간드를 최적의 상태로 만드는 방법을 개발하고 있다.

[B]

최근에는 카드뮴과 같이 인체에 유해하고 환경 오염을 유발하는 물질 대신 갈륨, 인과 같이 독성이 적은 원소를 활용하는 방안이 연구되고 있다. 양자점의 코어는 원소들을 섞어서 가열할 때 발생하는 화학 반응을 통해 만들어지는데, 갈륨이나 인은 상대적으로 결합력이 약하여 반응성이 높은 물질을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 한다는 어려움이 있다. 또한 기존에 사용되던 원소들에 비해 성능이 떨어지고 수명이 짧다는 단점이 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 양자점의 특성에 큰 영향을 미치는 리간드를 최적의 상태로 만드는 방법을 개발하고 있다.

9. 밑줄의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 원자가 하나일 때 전자의 에너지 준위는 특정한 값을 가지지만, 여러 원자가 모이면 에너지 준위가 일정한 범위로 나타나게 된다.
- ② 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있어 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있으므로, 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출할 수 있다.
- ③ 셸은 유기 화합물로 이루어져 있어 온도나 습도에 의한 코어의 손상을 막고 발광 효율을 유지하는 기능을 한다.
- ④ 갈륨이나 인 기반 양자점은 카드뮴 기반 양자점에 비해 독성이 적지만, 결합력이 약하여 반응성이 높은 물질을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 한다는 어려움이 있다.
- ⑤ 에너지 밴드를 갖는 발광 물질에서는 전자들이 에너지 밴드 내에서 이동할 때 열이 방출되어 발광 효율이 떨어질 수 있다.

10. ㉔의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 나노미터 크기의 입자는 수많은 원자로 이루어져 있기 때문에 넓은 에너지 밴드를 가지며, 입자가 작을수록 그 밴드의 폭이 더욱 넓어지기 때문이다.
- ② 입자의 크기가 나노미터 단위로 작아지면 물질의 전자 에너지 준위 구조 자체가 달라지면서, 전자가 이동할 때 변동되는 에너지의 폭이 더 커지기 때문이다.
- ③ 입자의 크기가 작아질수록 전자의 수가 줄어들어 전자들 사이의 상호 간섭이 감소하고, 이로 인해 에너지 밴드가 넓어지기 때문이다.
- ④ 입자가 작을수록 원자핵의 인력이 약해져 전자가 더 바깥 궤도로 이동하는 경향이 커지고, 그 결과 에너지 변동폭이 증가하기 때문이다.
- ⑤ 입자의 크기가 작아지면 온도와 습도 등 외부 환경의 영향을 더 직접적으로 받아 전자 운동이 활성화되어 에너지 변동폭이 커지기 때문이다.

11. ㉔에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉔은 원자 안에서 전자가 특정 궤도를 돌 때 갖는 특정한 에너지 값이다.
- ② 원자가 하나일 때 ㉔은 특정한 값을 갖지만, 원자가 여러 개 모이면 ㉔에 변화가 생겨 일정한 범위의 에너지 밴드가 형성된다.
- ③ ㉔의 구조가 나노미터 단위의 입자 크기에서 달라지는 것이 양자점이 크기 때문에 따라 다른 색을 나타내는 원인이 된다.
- ④ 전자는 ㉔이 높은 상태에서 낮은 상태로 이동할 때 에너지를 흡수하여 바깥쪽 궤도로 이동한다.
- ⑤ 수많은 원자로 이루어진 물질에서 ㉔은 특정한 값이 아닌 일정한 범위, 즉 에너지 밴드로 나타난다.

12. [A]와 [B]를 바탕으로 한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]에서 셀이 무기물로 이루어진 것은 온도와 습도에 의한 손상으로부터 코어를 보호하기 위한 것이다.
- ② [A]에 따르면 코어가 빛에 지속적으로 노출되었을 때 광 퇴색이 발생하는 것을 리간드와 셀이 방지하는데, 이는 [A]에서 수치 사례를 통해 밝힌 표면층의 높은 영향력과 연결된다.
- ③ [B]에서 갈륨·인 기반 양자점의 성능 문제를 해결하려는 방안으로 리간드의 최적화에 초점을 맞추는 것은, [A]에서 리간드가 안정화와 성능 향상에 영향을 미친다고 서술한 내용을 근거로 삼고 있다.
- ④ [A]의 카드뮴 독성 차단 기능과 [B]의 갈륨·인 기반 연구는 모두 코어 원소의 유해성을 줄이거나 차단하는 방향으로 연결된다.
- ⑤ [B]에서 갈륨이나 인의 결합력이 약하다는 문제는 [A]에서 설명한 셀의 두께를 충분히 확보하지 못한 데서 비롯된 것이다.

13. 윗글을 바탕으로 할 때, 다음 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

연구자 정은 동일한 반도체 재료를 사용하여 크기가 서로 다른 네 가지 양자점 W, X, Y, Z를 제작하였다. 크기 순서는 $W < X < Y < Z$ 이다. 에너지를 동일하게 공급하였을 때, W는 청색(blue) 계열의 빛을 냈고, Z는 적색(red) 계열의 빛을 냈다. 연구자 정은 이 네 가지 양자점을 이용하여 디스플레이의 삼원색을 구현하고자 하였다. 그는 이 양자점들이 수많은 원자로 이루어진 기존 형광 물질보다 원색에 더 가깝고 선명한 색을 구현할 수 있을 것으로 기대하였다.

- ① W가 청색 계열의 빛을 낸 것은 W의 크기가 가장 작아 에너지 변동폭이 가장 크기 때문이며, Z가 적색 계열의 빛을 낸 것은 Z의 크기가 가장 커서 에너지 변동폭이 가장 작기 때문이다.
- ② X와 Y는 W와 Z의 중간 크기이므로, X는 W보다 파장이 긴 빛을, Y는 Z보다 파장이 짧은 빛을 낼 것이다.
- ③ 연구자 정이 기존 형광 물질보다 원색에 더 가까운 색을 구현할 수 있을 것으로 기대하는 것은, 양자점이 좁은 범위의 파장만을 방출하여 원하지 않는 색의 파장이 섞일 가능성이 낮기 때문이다.
- ④ W, X, Y, Z 모두 에너지 변동폭이 특정한 값이 아닌 일정한 범위를 이루는 에너지 밴드를 갖기 때문에, 기존 형광 물질과 마찬가지로 다수의 파장이 섞여 나오는 문제를 피하기 어렵다.
- ⑤ Z가 내는 적색 계열의 빛은 W가 내는 청색 계열의 빛보다 방출되는 빛 에너지가 작고 파장이 길다.

14. ㉔과 ㉔의 관계를 바탕으로 한 추론으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔이 발생하면 양자점의 부피가 감소하여 표면적 대비 부피의 비가 낮아지므로, ㉔에 따라 셀과 리간드의 영향력이 더욱 커진다.
- ② 양자점이 크기가 큰 입자보다 ㉔에 의해 표면층의 상대적 영향력이 크기 때문에, ㉔을 막는 셀과 리간드의 역할이 상대적으로 더 결정적이다.
- ③ ㉔이 나타내는 비율 차이는 입자가 커질수록 표면층이 차지하는 절대 면적이 증가함을 의미하므로, 큰 입자일수록 ㉔에 더 취약하다.
- ④ ㉔에 따르면 입자가 작을수록 에너지 변동폭이 크므로, 에너지 변동폭이 큰 양자점일수록 ㉔에 더 쉽게 노출된다.
- ⑤ ㉔에 따르면 양자점의 코어 부피는 표면적보다 빠르게 감소하므로, 코어 자체의 발광 기능보다 셀의 절연 기능이 양자점의 주된 발광 원천이 된다.

15. 다음 <보기>가 밑글의 주장을 강화하거나 약화하는 방향을 바르게 분석한 것은?

<보기>

재료 공학 연구소의 연구 결과에 따르면, 갈륨·인 기반 양자점에 셀의 두께를 기존보다 두 배 이상 증가시키고 리간드의 밀도를 높였더니, 같은 온도와 습도 조건에서 발광 효율의 저하율이 카드뮴 기반 양자점과 비슷한 수준까지 개선되었다. 그러나 셀의 두께가 증가함에 따라 코어에서 방출된 빛이 셀을 통과하는 과정에서 일부 흡수되어, 실제 외부로 방출되는 빛의 세기가 다소 감소하였다. 또한 이 양자점의 크기는 기존 갈륨·인 기반 양자점보다 전체적으로 커졌다.

- ① 갈륨·인 기반 양자점이 카드뮴 기반 양자점과 유사한 내구성을 확보할 수 있다는 점은, 셀과 리간드가 발광 효율 유지에 기여한다는 지문의 내용을 강화한다.
- ② 셀 두께 증가로 빛의 세기가 감소한 것은, 셀이 발광 효율을 유지한다는 지문의 내용을 약화하므로 지문 전체의 신뢰성을 부정한다.
- ③ 이 양자점의 전체 크기가 커진 것은 ㉠에 따라 표면층의 상대적 영향력이 더욱 증가했음을 의미하므로, 셀과 리간드의 역할이 한층 더 중요해진다는 결론을 강화한다.
- ④ 셀 두께 증가로 발광 효율 저하율이 개선된 것은, 지문에서 셀이 발광 효율을 유지한다고 설명한 내용을 강화하며, 빛의 세기가 다소 감소한 것은 셀의 두께 증가가 동시에 새로운 한계를 야기할 수 있음을 보여 준다.
- ⑤ 셀 두께를 두 배로 늘리면 갈륨·인 기반 양자점의 짧은 수명 문제가 완전히 해결되므로, 지문에서 수명 문제를 리간드 최적화로 해결하려 한다는 내용을 약화한다.

16. 밑글을 바탕으로 할 때, 다음 <보기>의 ㉠에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

연구자 기는 양자점 디스플레이의 색 재현 원리를 실험적으로 검증하기 위해 다음과 같은 사고 실험을 설계하였다.

"동일한 반도체 재료로 만들어진 두 양자점 α 와 β 가 있다. α 의 크기는 β 보다 작다. 두 양자점에 동일한 크기의 에너지를 공급하였을 때, α 가 방출하는 빛의 파장은 β 보다 짧다. 이제 β 의 크기를 α 와 동일하게 줄인다면, β 가 방출하는 빛의 파장은 변화 이전에 비해 (㉠)."

- ① 더 길어질 것이다. 크기가 줄어들면 에너지 변동폭이 작아져 방출되는 빛 에너지가 감소하고, 빛 에너지가 작을수록 파장이 길어지기 때문이다.
- ② 변하지 않을 것이다. 양자점의 파장은 재료의 종류에 의해 결정되며 크기 변화는 파장에 영향을 미치지 않기 때문이다.
- ③ 더 짧아질 것이다. 크기가 줄어들면 에너지 변동폭이 커져 방출되는 빛 에너지가 증가하고, 빛 에너지가 클수록 파장이 짧아지기 때문이다.
- ④ 더 길어질 것이다. 크기가 줄어들면 에너지 밴드가 넓어져 더 다양한 파장의 빛이 혼재하게 되고, 그중 긴 파장이 우세해지기 때문이다.
- ⑤ 더 짧아질 것이다. 크기가 줄어들면 원자 수가 감소하여 에너지 밴드가 소멸하고, 에너지 밴드가 없는 물질은 항상 짧은 파장의 빛만을 방출하기 때문이다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

원자에는 중심에 핵이 있고, 핵 주위에 동심원처럼 퍼져 있는 특정 궤도들을 도는 전자들이 있다. 이 궤도마다 전자가 갖는 에너지 값이 정해져 있는데, 이 값을 에너지 준위라고 한다. 원자가 가진 특정한 몇 개의 궤도에만 전자가 존재하므로, 전자가 가질 수 있는 에너지 준위도 특정한 값으로 정해져 있다. ㉠[전자는 에너지를 얻으면 바깥쪽 궤도로, 에너지를 잃으면 안쪽 궤도로 이동한다.] 원자가 하나일 때는 전자의 에너지 준위가 특정한 값이지만, 여러 원자가 모이면 여러 원자들의 궤도가 중첩되면서 전자들이 서로 영향을 미쳐 에너지 준위에 변화가 생긴다. 이로 인해 에너지 준위는 특정한 값이 아닌 일정한 범위로 나타나게 된다. 이렇게 에너지 값이 범위로 표현된 것을 에너지 밴드라고 한다. 보통의 물질들은 수많은 원자로 구성되어 있기 때문에 대부분 에너지 밴드를 갖고 있다. 전자는 낮은 에너지 상태가 되려는 성질이 있으므로, 발광 물질의 전자에 에너지가 공급되면 전자가 바깥쪽으로 이동한 뒤 다시 빛 에너지를 방출하면서 안쪽으로 이동하며 에너지 값이 변한다. ㉡[수많은 원자로 이루어진 물질은 전자들이 높은 에너지 밴드에서 낮은 에너지 밴드로 이동하기 때문에 에너지 변동폭이 특정한 값이 아닌 일정한 범위를 이루게 된다.]

에너지가 공급되었을 때 전자의 에너지가 변동되는 폭이 클수록 방출되는 빛 에너지가 크고 변동폭에 따라 빛의 색이 다르다. 그런데 물질의 입자 크기가 나노미터(nm) 단위로 작아지면 물질의 전자 에너지 준위 구조가 달라져, 전자 에너지 변동폭에 변화가 생긴다. 반도체 성질을 가진 나노미터 크기의 입자를 양자점이라고 하는데, 양자점은 크기에 따라 다른 색을 나타낸다. 일반적으로 나노미터 크기의 입자에 에너지가 공급되었을 때, 입자의 크기가 작을수록 전자의 에너지가 변동되는 폭이 크다. 이때 변동폭이 클수록 푸른 계열의 빛을, 작을수록 붉은 계열의 빛을 낸다.

발광 물질의 에너지 변동 폭이 일정하지 않으면 선명한 디스플레이를 구현하기 어려워진다. 디스플레이는 빛의 삼원색인 빨강, 초록, 파랑의 색을 합쳐서 특정 색을 만들어 내는데, ㉢[삼원색이 얼마나 원색에 가까운지]가 화질을 좌우하는 중요 요소이다. 전자가 방출하는 빛 에너지가 클수록 파장이 짧고, 작을수록 파장이 길데, 수많은 원자로 이루어진 물질은 전자들이 넓은 에너지 밴드를 형성하기 때문에 전자들이 에너지 밴드에서 다른 밴드로 이동하며 빛 에너지를 방출한다. 따라서 방출되는 빛의 파장이 특정한 값이 아닌 넓은 범위가 된다. 이 때문에 나타내고자 하는 색의 파장뿐 아니라 비슷한 다른 색의 파장이 섞여서 나오는 문제가 있다. 하지만 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있기 때문에 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있다. 따라서 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출하고 그 외의 빛은 적게 방출함으로써 원색에 가까운 빛을 발할 수 있다. 한편 에너지 밴드 내에서 전자들이 이동할 때는 전자의 에너지 변동으로 인해 열이 방출되면서 발광 효율이 떨어질 수 있다. ㉣[에너지 밴드를 갖는 발광 물질을 활용한 LCD와 같은 디스플레이는 다른 파장의 빛이 뒤섞이거나 열이 발생하는 경우가 많은데, 양자점 디스플레이는 이러한 현상을 현저하게 줄일 수 있다.] 이로 인해 뛰어난 화질을 구현하면서도 발열을 줄일 수 있어 신소재로 주목받고 있다.

양자점은 발광을 담당하는 코어, 코어를 덮는 단단한 껍질인 셸, 주로 셸에 붙는 유기 화합물인 리간드로 이루어져 있다. 무기물로 이루어진 셸은 온도나 습도에 의한 손상을 막아 발광 효율

을 유지하고 양자점의 수명을 연장하며, 리간드는 셸에 붙어 안정화와 성능 향상에 영향을 미친다. 코어가 공기나 수분에 노출될 경우 산화될 수 있고, 빛에 지속적으로 노출되면 색을 가진 물체에 빛이 닿아서 퇴색하는 현상인 광 퇴색이 발생하여 양자점이 선명한 색을 띠지 못하게 될 수 있는데, 리간드와 셸이 이러한 현상을 막는 역할을 한다. 양자점과 같이 표면층이 중심부를 보호하는 구조를 가진 경우는 많지만, 양자점은 크기가 큰 입자들에 비해 특히 표면층의 중요성이 크다. 이는 물체의 크기에 따라 부피와 표면적의 비가 달라지는 것과 관련이 있다. 예를 들어 한 변이 10m인 정육면체의 부피와 표면적은 각각 $1,000\text{m}^3$, 600m^2 이지만 한 변이 1m인 정육면체는 각각 1m^3 , 6m^2 이다. 즉 부피가 1,000배 줄어드는 때, 표면적은 100배만 줄어드는 것이다. 이처럼 입자의 크기가 작아질 때, 부피가 줄어드는 비율보다 표면적이 줄어드는 비율이 낮아지는데, 이로 인해 양자점의 코어가 안정적으로 제 성능을 내는 데 셸과 리간드가 큰 영향을 미친다. ㉤[코어의 재료로 사용되는 원소 중 하나인 카드뮴은 독성이 있는데, 셸과 리간드가 코어의 원소로부터 나오는 독성으로부터 사람과 환경을 보호하는 역할을 하기도 한다.]

최근에는 카드뮴과 같이 인체에 유해하고 환경 오염을 유발하는 물질 대신 갈륨, 인과 같이 독성이 적은 원소를 활용하는 방안이 연구되고 있다. 양자점의 코어는 원소들을 섞어서 가열할 때 발생하는 화학 반응을 통해 만들어지는데, 갈륨이나 인은 상대적으로 결합력이 약하여 반응성이 높은 물질을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 한다는 어려움이 있다. 또한 기존에 사용되던 원소들에 비해 성능이 떨어지고 수명이 짧다는 단점이 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 양자점의 특성에 큰 영향을 미치는 리간드를 최적의 상태로 만드는 방법을 개발하고 있다.

17. 밑글의 각 문단에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 1문단은 단일 원자에서의 에너지 준위 개념을 출발점으로 삼아, 원자들이 집합될 때 에너지 구조가 어떻게 변화하는지를 인과적으로 서술하면서 에너지 밴드 개념을 도출하고 있다.
- ㉡ 2문단은 1문단에서 제시한 에너지 변동폭과 발광 원리를 전제로 삼아, 입자 크기가 나노미터 수준으로 작아질 때 나타나는 특수한 성질을 소개함으로써 양자점의 개념과 색 구현 특성을 설명하고 있다.
- ㉢ 3문단은 수많은 원자로 이루어진 일반 발광 물질의 한계를 먼저 제시한 뒤, 그 한계를 양자점이 극복하는 방식을 대비적으로 서술하고 있으며, 이를 디스플레이 화질 및 발열 문제와 연결하고 있다.
- ㉣ 4문단은 양자점의 내부 구조 요소인 코어·셸·리간드 각각의 기능을 설명하고, 입자 크기 감소에 따른 표면층 영향력 증대의 수학적 근거를 제시하여 셸과 리간드의 역할이 특히 중요함을 논증하고 있다.
- ㉤ 5문단은 4문단에서 확립된 코어·셸·리간드의 기능 원리를 반박하면서, 독성이 적은 새로운 원소를 도입함으로써 기존 구조 전체를 대체할 수 있음을 주장하고 있다.

18. ㉠가 성립하기 위한 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 수많은 원자로 이루어진 물질에서 각 원자들은 서로 독립적으로 존재하여 에너지 준위가 중첩되지 않아야 한다.
- ② 발광 물질의 전자가 에너지를 공급받을 때, 전자는 반드시 인접한 궤도로만 이동해야 한다.
- ③ 여러 원자가 모일 때 원자들의 궤도가 중첩되어 에너지 준위가 일정한 범위로 형성되고, 전자들이 그 범위 안에서 높고 낮은 에너지 밴드 사이를 이동할 수 있어야 한다.
- ④ 에너지 밴드의 폭이 넓을수록 전자들이 이동하는 거리가 줄어들어 에너지 변동폭이 특정한 단일 값으로 수렴해야 한다.
- ⑤ 수많은 원자로 이루어진 물질의 에너지 변동폭이 일정한 범위를 이루려면 외부에서 지속적으로 에너지를 공급하는 장치가 필요하다.

19. ㉠를 읽은 LCD 디스플레이 제조사 측이 제기할 수 있는 반론으로 가장 적절한 것은?

- ① 양자점 디스플레이도 에너지 밴드를 갖는 물질을 일부 포함하므로, 열 발생과 파장 혼재 문제를 완전히 해소했다고 볼 수 없다.
- ② LCD 디스플레이는 발광 방식이 아닌 빛의 차단 방식을 활용하기 때문에, 에너지 밴드에 의한 열 발생 문제가 발광 방식의 디스플레이와 동일하게 적용된다고 볼 수 없다.
- ③ 양자점 디스플레이가 좁은 파장의 빛을 집중 방출하더라도, 삼원색 구성에 필요한 모든 파장 범위를 동시에 충족하기 어렵기 때문에 화질 면에서 LCD 디스플레이보다 우월하다고 할 수 없다.
- ④ 양자점 디스플레이 역시 적은 수의 원자로 이루어져 있더라도 전자가 이동하며 에너지가 변동하는 과정은 동일하므로, 열 방출 현상 자체를 근본적으로 차단한 것은 아님을 간과한 것이다.
- ⑤ 양자점은 수명이 짧다는 단점이 있으므로, 발열이 적더라도 장기적 운용 측면에서는 LCD 디스플레이가 더 유리하다.

20. 윗글을 읽고 ㉠과 ㉡을 바탕으로 추론한 내용으로 적절한 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 발광 물질의 전자에 에너지가 공급되어 전자가 바깥쪽으로 이동한 후 안쪽으로 되돌아올 때, 이 과정에서 전자가 에너지를 잃고 안쪽 궤도로 이동하면서 빛 에너지를 방출한다는 사실은 ㉠에서 설명한 이동 원리에 부합한다.
- ㄴ. 디스플레이에서 ㉡을 충족하기 위해서는, 방출되는 빛의 파장이 특정한 값에 가깝게 집중되어야 하며, 수많은 원자로 이루어진 발광 물질은 파장 범위가 넓어 이 조건을 충족하기 어렵다.
- ㄷ. ㉠에 따르면 전자는 에너지를 잃을 때 안쪽 궤도로 이동하므로, 전자가 에너지 밴드 내에서 높은 밴드로부터 낮은 밴드로 이동하는 과정은 ㉡에서 설명한 에너지 손실과 내측 이동에 해당한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. ㉠를 바탕으로 LCD 디스플레이와 양자점 디스플레이를 비교한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① LCD 디스플레이는 에너지 밴드를 갖는 발광 물질을 사용하기 때문에, 전자들이 밴드 사이를 이동하는 과정에서 넓은 범위의 파장이 방출된다.
- ② 양자점 디스플레이는 ㉠에서 서술한 현상을 현저하게 줄일 수 있어, 원하지 않는 색의 파장이 섞이는 문제와 발열 문제를 동시에 완화한다.
- ③ ㉠에서 LCD와 양자점 디스플레이를 비교하는 것은, ㉡을 달성하는 방식의 차이를 드러내기 위한 논리적 구조로 기능한다.
- ④ LCD 디스플레이에서 열이 자주 발생하는 것은 전자들이 에너지 밴드 내에서 이동할 때 에너지 변동으로 인해 열이 방출되기 때문이며, 양자점 디스플레이는 에너지 밴드를 전혀 갖지 않으므로 열이 전혀 발생하지 않는다.
- ⑤ ㉠는 LCD 디스플레이의 한계와 양자점 디스플레이의 강점을 대비하여 제시함으로써, 이로 인해 뛰어난 화질과 저발열을 구현할 수 있다는 다음 문장의 논거로 기능한다.

22. 윗글을 바탕으로 할 때, 다음 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

연구자 갑은 동일한 반도체 재료로 크기가 서로 다른 두 종류의 양자점 M과 N을 제작하였다. M은 N보다 크기가 작으며, 셀과 리간드를 모두 갖추고 있다. 에너지를 공급하였을 때 M은 청백색 계열의 빛을, N은 황색 계열의 빛을 방출하였다. 갑은 이 두 양자점을 각각 동일한 조명 장치에 탑재하여 하루 12시간씩 강한 빛에 노출시키는 내구성 실험을 1년간 진행하였다. 실험 종료 후, M의 발광 효율은 초기 대비 35% 저하된 반면 N은 18% 저하되었다. 갑은 동일 재료, 동일 표면층 구성임에도 M의 발광 효율 저하가 더 크게 나타난 이유를 분석하기 시작하였다.

- ① M이 N보다 청백색 계열의 빛을 내는 것은, M의 크기가 N보다 작아 에너지 변동폭이 더 크고 이로 인해 방출되는 빛 에너지가 더 크며 파장이 더 짧기 때문이다.
- ② N이 황색 계열의 빛을 내는 것은 N의 크기가 M보다 커서 에너지 변동폭이 상대적으로 작기 때문이며, 이때 방출되는 빛 에너지는 M보다 작고 파장은 더 길다.
- ③ M의 발광 효율 저하가 N보다 크게 나타난 이유는, M이 N보다 크기가 작아 부피 대비 표면적의 비가 더 높기 때문에 표면층인 셀과 리간드가 받는 상대적 부담이 M에서 더 크기 때문으로 분석할 수 있다.
- ④ 만약 M과 N 모두 셀과 리간드가 없는 코어만의 상태였다면, 강한 빛에 장기간 노출되었을 때 광 퇴색이 발생하여 발광 효율이 현재보다 훨씬 더 크게 저하되었을 것이다.
- ⑤ M과 N의 발광 효율 저하 차이는 두 양자점의 에너지 변동폭 차이에서 비롯된 것이므로, 크기가 같더라도 에너지 변동폭이 클수록 장기 내구성이 낮아진다는 원리를 지문에서 직접 도출할 수 있다.

23. 다음 <보기>의 내용이 뒷글의 ㉔에 대한 논증을 강화하는지 약화하는지를 올바르게 분석한 것은?

<보기>

재료연구원 소속 연구팀은 카드뮴을 코어 원소로 사용한 양자점에 별도의 셸을 씌우지 않고 리간드만 부착한 상태에서 장기간 내구성 실험을 진행하였다. 그 결과, 리간드만으로도 안정적인 발광 성능이 유지되었으며, 카드뮴 원소로 인한 독성 물질이 외부로 전혀 유출되지 않음을 확인하였다. 연구팀은 이를 근거로 카드뮴 기반 양자점에서도 셸의 독성 차단 기능이 반드시 필요한 것은 아니라고 결론지었다.

- ① 카드뮴 기반 양자점에서 셸 없이도 독성 유출이 없다는 것은, 셸이 독성을 차단하는 기능을 수행한다는 ㉔을 강화한다. 리간드가 셸의 역할을 대신 수행하고 있기 때문이다.
- ② 카드뮴 기반 양자점에서 셸 없이 리간드만으로도 독성 유출이 없었다는 것은, 셸이 카드뮴의 독성을 차단하는 데 필수적인 역할을 한다는 ㉔의 주장을 약화한다. 동일한 독성 원소를 사용하면서도 셸 없이 독성 차단이 가능했으므로, 셸이 독성 차단에 반드시 필요하다는 논거가 흔들리기 때문이다.
- ③ 리간드만으로 안정적인 발광 성능이 유지되었다는 것은, 셸이 발광 효율을 유지하는 데 필수적이라는 ㉔을 약화한다.
- ④ 리간드만으로도 카드뮴의 독성이 차단되었다는 것은, 리간드가 셸에 붙어 안정화에 기여한다는 지문의 내용 전체를 부정하므로 ㉔을 약화한다.
- ⑤ 카드뮴 기반에서 셸 없이도 독성이 차단되었다는 것은, 카드뮴의 독성이 실제로는 미미하다는 것을 증명하므로, 카드뮴이 독성이 있다는 ㉔의 전제 자체를 부정하여 ㉔을 약화한다.

24. 다음 <보기>에 제시된 학생들의 반응 중 뒷글의 내용에 비추어 적절한 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

수업 시간에 위 지문을 읽은 학생 A, B, C가 다음과 같이 발언하였다.

A: "원자가 여럿 모이면 에너지 준위가 특정한 값이 아닌 범위로 나타나는데, 이는 원자들의 궤도가 중첩되어 전자들이 서로 영향을 미치기 때문이야. 그러니까 원자 수가 많아질수록 에너지 밴드의 폭도 필연적으로 더 넓어지는 거지."

B: "양자점은 크기가 작을수록 에너지 변동폭이 크기 때문에 푸른 계열의 빛을 내고, 크기가 클수록 붉은 계열의 빛을 낸다고 했어. 그렇다면 같은 재료라도 크기를 조절하면 빨강·초록·파랑 삼원색을 모두 구현하는 양자점을 각각 따로 만들 수 있겠구나."

C: "한 변이 10m인 정육면체와 1m인 정육면체를 비교하면, 부피는 1,000배 차이가 나는데 표면적은 100배 차이밖에 안 나잖아. 그러니까 입자가 작아질수록 부피가 줄어드는 비율보다 표면적이 줄어드는 비율이 작으니까, 코어를 감싸는 표면층의 영향이 상대적으로 커지는 거야."

- ① A
- ② B
- ③ A, B
- ④ B, C
- ⑤ A, B, C

정답 및 해설

1. 정답: ①

해설: 이 글은 에너지 밴드와 에너지 준위라는 물리 개념을 정의하고(1~2문단), 양자점의 발광 원리와 디스플레이 적용 이점을 인과적으로 서술하며(3~4문단), 구조적 특성(5문단)과 기술적 한계 및 해결 방향(6문단)을 순차적으로 제시하는 방식을 취하고 있다. 따라서 ①이 가장 적절하다.

오답:

- ② 두 이론의 대비를 통해 타당성을 검증하는 방식이 아니다.
- ③ 가설을 설정하고 반증 사례를 제시하는 구조가 아니다.
- ④ 다양한 학문적 관점을 열거하는 방식이 아니다.
- ⑤ 수치 데이터 중심이 아니며, 예외적 사례를 통해 법칙의 한계를 지적하지도 않는다.

2. 정답: ④

해설: 6문단에 따르면 갈륨이나 인은 카드뮴과 달리 독성이 적은 원소이며, 상대적으로 결합력이 약하여 반응성이 높은 물질을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 한다는 어려움이 있다. ④는 갈륨·인 결합력이 강하고 낮은 온도에서 합성이 가능하여 독성이 강하다고 서술하여, 결합력·합성 조건·독성에 관한 정보를 모두 지문과 반대로 뒤바꾼 것이므로 일치하지 않는다.

오답:

- ① 1문단에서 전자는 에너지를 얻으면 바깥쪽 궤도로, 에너지를 잃으면 안쪽 궤도로 이동한다고 하였다.
- ② 3문단에서 디스플레이는 빛의 삼원색을 합쳐 특정 색을 만들어 내며, 삼원색이 원색에 가까운지가 화질을 좌우하는 중요 요소라고 하였다.
- ③ 5문단에서 무기물로 이루어진 셀은 온도나 습도에 의한 손상을 막아 발광 효율을 유지하고 양자점의 수명을 연장한다고 하였다.
- ⑤ 6문단에서 양자점의 코어는 원소들을 섞어서 가열할 때 발생하는 화학 반응을 통해 만들어진다고 하였다.

3. 정답: ④

해설: 1문단과 3문단에 따르면 ①을 갖는 물질에서는 방출되는 빛의 파장이 특정한 값이 아닌 넓은 범위가 된다. 이 때문에 나타내고자 하는 색의 파장뿐 아니라 비슷한 다른 색의 파장이 섞여 나와 원하는 색을 정밀하게 구현하기 어렵다. 따라서 ④는 적절하지 않다.

오답:

- ① 1문단에서 보통의 물질들은 수많은 원자로 구성돼 있기 때문에 대부분 에너지 밴드를 갖는다고 하였다.
- ② 1문단에서 여러 원자가 모이면 궤도가 중첩되면서 에너지 준위가 일정한 범위로 나타나게 된다고 하였다.
- ③ 4문단에서 에너지 밴드 내에서 전자들이 이동할 때 열이 방출되면서 발광 효율이 떨어질 수 있다고 하였다.
- ⑤ 에너지 밴드가 넓을수록 전자들이 더 넓은 범위를 이동하므로 방출되는 빛의 파장 범위도 넓어지는 것은 1문단과 3문단의 내용에서 도출된다.

4. 정답: ②

해설: 2문단에 따르면 입자의 크기가 작을수록 전자의 에너지가 변동되는 폭이 크고, 변동폭이 클수록 푸른 계열의 빛을 낸다. 즉 크기가 클수록 변동폭이 작아 붉은 계열의 빛을 내는 것이므로, ②는 인과관계가 역전된 진술이다.

오답:

- ① 2문단에서 반도체 성질을 가진 나노미터 크기의 입자를 양자점이라고 하였다.
- ③ 4문단에서 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있기 때문에 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있다고 하였다.
- ④ 4문단에서 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출하고 그 외의 빛은 적게 방출함으로써 원색에 가까운 빛을 발할 수 있다고 하였다.
- ⑤ 5문단에서 코어가 공기나 수분에 노출될 경우 산화될 수 있고 빛에 지속적으로 노출되면 광 퇴색이 발생한다고 하였다.

5. 정답: ①

해설: [B]에서 설명하는 양자점은 에너지 밴드 자체가 없는 것이 아니라, 일반적인 발광 물질과 달리 '적은 수의 원자로 이루어져' 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낸다고 설명한다. 즉 양자점 역시 아주 좁은 형태의 에너지 밴드를 거쳐 빛

을 방출하는 것이지, 에너지 밴드가 아예 없거나 특정한 단일 에너지 준위에서만 빛을 방출하는 구조가 아니다. 따라서 ①이 [B]의 양자점을 '에너지 밴드 없이 특정 에너지 준위에서만 빛을 방출한다'고 서술한 것은 지문의 내용과 다르다.

오답:

- ② [A]의 물질이 넓은 에너지 밴드를 갖기 때문에 방출되는 빛의 파장이 넓은 범위가 된다는 것은 3문단의 내용과 일치한다.
- ③ [B]의 물질이 적은 수의 원자로 이루어져 좁은 파장의 빛을 낼 수 있다는 것은 4문단의 내용과 일치한다.
- ④ 발광 물질의 에너지 변동폭이 일정하지 않으면 선명한 디스플레이를 구현하기 어렵다는 것은 [A]와 [B] 모두의 전제이다.
- ⑤ 4문단에서 LCD와 같은 디스플레이는 열이 발생하는 경우가 많은데, 양자점 디스플레이는 이러한 현상을 현저하게 줄일 수 있다고 하였다.

6. 정답: ①

해설: 5문단에서는 한 변이 10m인 정육면체와 한 변이 1m인 정육면체의 부피·표면적 수치를 비교하여, 크기가 작아질수록 부피가 줄어드는 비율보다 표면적이 줄어드는 비율이 낮다는 것을 수학적으로 보인다. 이를 통해 양자점처럼 크기가 작을수록 표면적이 코어의 성능에 미치는 상대적 영향력이 커진다는 ①을 뒷받침하고 있다.

오답:

- ② 표면적과 코어의 절대적 면적이 항상 일정하다는 전제는 지문에 없다.
- ③ 지문은 입자의 크기가 작을수록 표면적의 영향이 커진다는 결론을 도출한다. '클수록'이라는 방향이 반대이다.
- ④ '물체의 크기가 커질수록'이라는 방향이 지문과 반대이며, 독성 방어 기능을 설명하기 위해 수치 비교를 사용한 것도 아니다.
- ⑤ 셀과 리간드가 코어를 직접 변형한다는 내용은 지문에 없다.

7. 정답: ⑤

해설: 보기에서 Q는 셀만 있고 리간드가 없는 경우이며, R은 셀도 리간드도 없는 경우이다. ⑤는 Q와 R의 특성을 뒤바꾸어 서술하였다. 셀이 있는 쪽은 Q이고, 셀이 없는 쪽은 R이다. Q가 R보다 발광 효율 저하가 작은 것은 셀이 있는 Q가 온도·습도·산화로부터 코어를 더 잘 보호하기 때문이다. '셀이 없는 Q보다 셀이 있는 R'이라는 서술은 주체와 객체가 전도된 진술이다.

오답:

- ① 5문단에서 셀은 온도나 습도에 의한 손상을 막고 리간드는 안정화에 기여한다고 하였다.
- ② 5문단에서 리간드는 셀에 붙어 안정화와 성능 향상에 영향을 미친다고 하였으므로 리간드 부재는 셀의 안정화 기능 저하로 이어질 수 있다.
- ③ 5문단에서 빛에 지속적으로 노출되면 광 퇴색이 발생하여 선명한 색을 띠지 못하게 될 수 있으며, 셀과 리간드가 이를 막는다고 하였다.
- ④ 5문단에서 셀과 리간드가 코어 원소로부터 나오는 독성으로부터 사람과 환경을 보호한다고 하였으므로, R은 P에 비해 독성 노출 위험이 높다.

8. 정답: ②

해설: 6문단에서 갈륨·인 기반 양자점은 성능이 떨어지고 수명이 짧다는 단점이 있으며, 이를 해결하기 위해 리간드를 최적의 상태로 만드는 방법을 개발하고 있다고 하였다. 5문단에서 리간드는 셀에 붙어 안정화와 성능 향상에 영향을 미치고 셀은 발광 효율을 유지하며 수명을 연장한다고 하였다. 따라서 리간드 최적화를 통해 표면적 기능이 강화되면 코어의 발광 효율이 유지되고 수명이 연장되어 갈륨·인 기반 양자점의 단점을 보완할 수 있다는 ②가 가장 적절하다.

오답:

- ① 리간드 최적화가 코어 합성 반응 온도를 낮춘다는 내용은 지문에 없다. 합성 온도 문제는 코어의 결합력·반응성 문제이지 리간드의 기능과 직결되지 않는다.
- ③ 리간드가 코어 원소의 결합력을 높인다는 내용은 지문에 없다. 결합력 강화는 리간드의 기능이 아니라 코어 자체의 화학적 특성 문제이다.
- ④ 리간드 최적화가 에너지 변동폭을 변화시킨다는 내용은 지문에 없다. 에너지 변동폭은 코어의 크기에 의해 결정된다.
- ⑤ 리간드 최적화가 부피 대비 표면적 비를 줄인다는 내용은 지문에 없다. 부피와 표면적의 비는 입자의 크기에 따라 결정되는 것이지 리간드의 구조에 의해 조절되는 것이 아니다.

9. 정답: ③

해설: 4문단에서 셀은 무기물로 이루어져 있다고 명시하였다. ③은 셀이 유기 화합물로 이루어져 있다고 서술하여 지문의 내용과 일치하지 않는다. 리간드가 유기 화합물이며, 셀은 무기물이다. 이는 주제와 속성을 전도한 오류이다.

오답:

① 1문단에서 원자가 하나일 때 에너지 준위는 특정한 값이지만, 여러 원자가 모이면 에너지 준위에 변화가 생겨 일정한 범위로 나타난다고 하였다.

② 3문단에서 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있기 때문에 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있고, 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출할 수 있다고 하였다.

④ 5문단에서 갈륨이나 인은 카드뮴에 비해 독성이 적지만 결합력이 약하여 반응성이 높은 물질을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 한다는 어려움이 있다고 하였다.

⑤ 3문단에서 에너지 밴드 내에서 전자들이 이동할 때는 전자의 에너지 변동으로 인해 열이 방출되면서 발광 효율이 떨어질 수 있다고 하였다.

10. 정답: ②

해설: 2문단에서 물질의 입자 크기가 나노미터 단위로 작아지면 물질의 전자 에너지 준위 구조가 달라져 전자 에너지 변동폭에 변화가 생긴다고 하였다. ②는 이 원리의 구체적 결과로서, 크기가 작을수록 에너지 변동폭이 커진다는 내용이다. ②는 지문에 명시된 인과관계, 즉 나노미터 단위로 작아지면 에너지 준위 구조 자체가 달라지고 그에 따라 에너지 변동폭이 커진다는 흐름을 그대로 반영하고 있으므로 가장 적절하다.

오답:

① 수많은 원자로 이루어진 물질이 넓은 에너지 밴드를 갖는다는 것은 지문의 내용이지만, 나노미터 크기의 입자가 수많은 원자로 이루어져 있다는 것은 지문의 내용과 다르다. 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있다.

③ 전자의 수가 줄어들어 에너지 밴드가 넓어진다는 내용은 지문에 없으며, 인과 방향도 지문과 다르다.

④ 원자핵의 인력이 약해진다는 내용은 지문에 없다.

⑤ 온도와 습도 등 외부 환경이 에너지 변동폭을 키운다는 내용은 지문에 없다. 이는 4문단의 산화·광 퇴색과 관련된 내용으로, ②의 원인과는 무관하다.

11. 정답: ④

해설: 1문단에서 전자는 에너지를 얻으면 바깥쪽 궤도로 이동하고, 에너지를 잃으면 안쪽 궤도로 이동한다고 하였다. 발광 물질의 전자에 에너지가 공급되면 전자가 바깥쪽으로 이동한 뒤 다시 빛 에너지를 방출하면서 안쪽으로 이동한다고 하였다. 즉 ①이 높은 상태에서 낮은 상태로 이동할 때는 에너지를 방출하는 것이며, 에너지를 흡수하여 바깥쪽 궤도로 이동하는 것은 ①이 낮은 상태에서 높은 상태로 이동할 때이다. ④는 방향이 역전된 진술이다.

오답:

① 1문단에서 궤도마다 전자가 갖는 에너지 값이 정해져 있으며 이 값을 에너지 준위라고 하였다.

② 1문단에서 원자가 하나일 때는 에너지 준위가 특정한 값이지만, 여러 원자가 모이면 에너지 준위에 변화가 생겨 에너지 밴드가 형성된다고 하였다.

③ 2문단에서 물질의 입자 크기가 나노미터 단위로 작아지면 전자 에너지 준위 구조가 달라져 변동폭에 변화가 생기고, 이것이 양자점이 크기 따라 다른 색을 나타내는 원인이 된다고 하였다.

⑤ 1문단에서 수많은 원자로 이루어진 물질은 에너지 준위가 일정한 범위, 즉 에너지 밴드로 나타난다고 하였다.

12. 정답: ⑤

해설: [B]에서 갈륨이나 인의 결합력이 약하다는 것은 코어 원소 자체의 화학적 특성 문제이다. 지문 어디에도 셀의 두께가 코어 원소의 결합력에 영향을 미친다는 내용은 없으며, [A]에서 셀의 두께 부족이 갈륨·인의 결합력 문제를 야기한다는 내용도 없다. ⑤는 서로 다른 문단의 내용을 인과관계로 잘못 연결한 범주 오류이다.

오답:

① [A]에서 무기물로 이루어진 셀은 온도나 습도에 의한 손상을 막는다고 하였다.

② [A]에서 리간드와 셀이 광 퇴색을 막는 역할을 한다고 하였고, 이어서 부피 대비 표면적 비의 수치 사례를 통해 표면층의 영향력이 큰 이유를 설명하므로 두 내용은 논리적으로 연결된다.

③ [A]에서 리간드는 셀에 붙어 안정화와 성능 향상에 영향을 미친다고 하였고, [B]에서 이를 근거로 리간드 최적화를 해결책으로 제시하는 것은 지문의 논리적 흐름과 일치한다.

④ [A]에서 셀과 리간드가 카드뮴의 독성으로부터 사람과 환경을 보호한다고 하였고, [B]에서 카드뮴 대신 독성이 적은 갈륨·인을 활용하려 한다고 하였으므로, 두 단락 모두 코어 원소의 유해성을 줄이거나 차단하는 방향을 지향하고 있다.

13. 정답: ④

해설: 지문 3문단에 따르면 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있기 때문에 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있고, 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출함으로써 원색에 가까운 빛을 발할 수 있다. ④는 양자점 역시 기존 물질처럼 넓은 에너지 밴드를 갖는다고 전제하고, 그로 인해 다수의 파장이 섞여 나오는 문제를 피하기 어렵다고 서술하였으나, 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있어 아주 좁은 형태의 에너지 밴드를 형성하므로 다수의 파장이 섞이는 문제를 현저히 줄일 수 있다. ④는 양자점과 수많은 원자로 이루어진 물질의 핵심적 차이를 무시한 진술이다.

오답:

① 2문단에서 입자의 크기가 작을수록 변동폭이 크고, 변동폭이 클수록 푸른 계열의 빛을 내며 작을수록 붉은 계열의 빛을 낸다고 하였으므로, W(가장 작음)가 청색, Z(가장 큼)가 적색인 것은 적절하다.

② 크기 순서가 $W < X < Y < Z$ 이므로, X는 W보다 크고 Y는 Z보다 작다. 크기가 클수록 변동폭이 작고 파장이 길어지므로, X는 W보다 파장이 길고 Y는 Z보다 파장이 짧다.

③ 3문단에서 양자점은 좁은 범위의 파장만을 집중적으로 방출하여 원색에 가까운 빛을 낼 수 있다고 하였으므로, 연구자 정의 기대는 지문의 내용과 일치한다.

⑤ 2문단에서 변동폭이 클수록 방출되는 빛 에너지가 크고, 3문단에서 빛 에너지가 클수록 파장이 짧다고 하였다. W가 청색(파장 짧음, 에너지 큼), Z가 적색(파장 길, 에너지 작음)이므로 Z의 빛 에너지가 더 작고 파장이 더 길다.

네, 소장님. 14번 정답 및 해설만 수정하면 됩니다. ⑤번 오답 해설 부분만 변경되었습니다.

14. 정답: ②

해설: ②는 입자의 크기가 작아질 때 부피가 줄어드는 비율보다 표면적이 줄어드는 비율이 낮아 표면층이 코어에 미치는 상대적 영향력이 커진다는 내용이다. 양자점은 크기가 작기 때문에 표면층의 영향력이 상대적으로 더 크고, ①을 막는 셀과 리간드의 역할 역시 크기가 큰 입자에 비해 더 결정적이다. ②는 ④의 원리와 ①의 차단 기능을 정확하게 연결하고 있다.

오답:

① ①이 발생하면 부피가 감소한다는 내용은 지문에 없다. ①은 색이 바래는 현상이지만 입자의 크기 변화와 직결되지 않는다.

③ ④는 크기가 작아질수록 표면층의 상대적 영향력이 커짐을 나타낸다. '입자가 커질수록 표면층이 차지하는 절대 면적이 증가한다'는 것은 맞지만, 그것이 ①에 대한 취약성을 높인다는 결론은 도출되지 않는다. 셀과 리간드의 보호 기능은 절대 면적보다 상대적 영향력의 문제이다.

④ ②는 크기가 작을수록 에너지 변동폭이 크다는 내용이며, 에너지 변동폭이 ①에 대한 노출 가능성을 결정한다는 내용은 지문에 없다. ①은 빛에 지속적으로 노출될 때 발생하는 것으로, 에너지 변동폭과 직결되지 않는다.

⑤ ④를 통해 부피가 줄어드는 비율이 표면적이 줄어드는 비율보다 크다는 점은 알 수 있으나, 양자점에서 발광을 담당하는 것은 셀이 아니라 '코어'(4문단)이므로 셀이 주된 발광 원천이 된다는 후반부 서술은 적절하지 않다.

15. 정답: ④

해설: <보기>에서 셀 두께를 늘리고 리간드 밀도를 높이자 발광 효율 저하율이 카드뮴 기반 양자점 수준으로 개선되었다는 것은, 셀이 발광 효율 유지에 기여한다는 지문의 내용을 강화한다. 동시에 셀 두께 증가로 방출되는 빛의 세기가 다소 감소한 것은 셀의 두께 증가가 새로운 부작용을 야기할 수 있음을 보여 주므로, 지문에서 셀의 긍정적 기능만을 서술한 것에 추가적 한계가 있음을 시사한다. ④가 이 두 가지를 모두 정확하게 정리하고 있다.

오답:

① 내구성 개선이 셀과 리간드의 기여를 강화한다는 점은 맞지만, ①은 빛의 세기 감소와 ④에 따른 크기 증가 효과를 전혀 고려하지 않아 분석이 불완전하다.

② 빛의 세기 감소는 셀이 발광 효율을 유지한다는 내용을 완전히 약화하는 것이 아니다. 발광 효율 저하율의 개선과 방출 세기의 감소는 별개의 현상이며, 후자가 전자의 결론 전체를 부정하지는 않는다.

③ 전체 크기가 커진 것은 ④에 따라 부피 대비 표면적 비가 오히려 낮아지는 방향이다. 즉 크기가 커지면 표면층의 상대적 영향력은 감소하므로, ③의 진술은 ④의 방향과 반대이다.

⑤ <보기>에서 발광 효율 저하율이 카드뮴 기반 수준으로 개선되었다고 하였으나, 수명 문제가 완전히 해결되었다는 내용은 없다. 또한 리간드 최적화를 통한 해결 방향을 약화한다고 보기 어렵다. 셀 두께 증가와 리간드 최적화는 병행 가능한 방안이다.

16. 정답: ③

해설: 2문단에서 입자의 크기가 작을수록 전자의 에너지 변동폭이 크고(㉑), 변동폭이 클수록 방출되는 빛 에너지가 크다고 하였다. 3문단에서 빛 에너지가 클수록 파장이 짧다고 하였다. β 의 크기를 α 와 동일하게 줄이면 β 의 에너지 변동폭이 커지고, 방출되는 빛 에너지가 증가하여 파장이 짧아진다. 또한 보기에서 α 의 파장이 β 보다 짧다는 전제와도 일치한다. 따라서 ③이 적절하다.

오답:

① 크기가 줄어들면 에너지 변동폭이 작아진다는 전제 자체가 지문의 내용과 반대이다. 지문에서는 크기가 작을수록 변동폭이 크다고 하였다.

② 지문에서 양자점의 파장은 크기에 따라 달라진다고 명시하였으므로, 크기 변화가 파장에 영향을 미치지 않는다는 진술은 지문의 내용에 정면으로 배치된다.

④ 크기가 줄어들면 에너지 밴드가 넓어진다는 내용은 지문에 없다. 양자점의 크기 변화와 에너지 밴드의 형성 여부는 지문에서 별개로 설명된다.

⑤ 크기가 줄어들면 에너지 밴드가 소멸한다는 내용은 지문에 없으며, 에너지 밴드가 없는 물질이 항상 짧은 파장만 방출한다는 내용도 지문에 제시되지 않는다. 이는 지문 근거 없는 외부 지식의 개입이다.

17. 정답: ⑤

해설: 5문단은 4문단에서 확립된 코어·셀·리간드의 기능 원리를 반박하거나 기존 구조 전체를 대체하는 주장을 하지 않는다. 5문단은 카드뮴의 독성 문제를 해결하기 위해 갈륨·인과 같이 독성이 적은 원소를 활용하는 연구 동향을 소개하면서, 그에 따르는 기술적 어려움과 리간드 최적화라는 해결 방향을 제시하고 있다. 즉 5문단은 4문단의 구조 원리를 전제로 삼은 채 그 연장선에서 소재 개선 방향을 논하는 것이지, 기존 원리를 반박하는 것이 아니다.

오답:

① 1문단에서 단일 원자의 에너지 준위 개념을 도입한 뒤, 원자들이 모일 때 궤도가 중첩되면서 에너지 준위가 범위로 변화하고 에너지 밴드가 형성된다는 인과적 서술이 확인된다.

② 2문단은 1문단의 에너지 변동폭 개념을 전제로 삼아 나노미터 수준에서의 준위 구조 변화와 양자점의 발색 원리를 설명한다.

③ 3문단은 수많은 원자로 이루어진 물질의 넓은 파장 범위 문제를 먼저 제시하고, 이를 양자점이 좁은 파장으로 극복하는 방식을 대비적으로 서술한 후 디스플레이 화질·발열 문제에 연결한다.

④ 4문단은 코어·셀·리간드의 기능을 각각 서술하고, 정육면체 수치 비교를 통해 부피 대비 표면적 비의 변화를 수학적으로 제시하여 표면층의 중요성을 논증하고 있다.

18. 정답: ③

해설: ②는 수많은 원자로 이루어진 물질에서 전자들이 높은 에너지 밴드에서 낮은 에너지 밴드로 이동하기 때문에 에너지 변동폭이 일정한 범위를 이룬다는 내용이다. 이 문장이 성립하려면 전제로서 여러 원자가 모여 에너지 준위가 범위로 형성되어 에너지 밴드가 존재하고, 전자들이 그 밴드 사이를 이동할 수 있어야 한다. ③이 이 전제를 정확히 서술하고 있다.

오답:

① 원자들이 서로 독립적으로 존재하여 궤도가 중첩되지 않는다면 에너지 밴드 자체가 형성되지 않으므로 ②의 전제가 아니라 오히려 ②를 불가능하게 만드는 조건이다.

② 전자가 인접한 궤도로만 이동해야 한다는 제약은 지문에 없으며, ②의 성립과 직접적 관련이 없다.

④ 에너지 밴드의 폭이 넓을수록 에너지 변동폭이 단일 값으로 수렴한다는 것은

지문의 내용과 정반대이다. 지문에서는 에너지 밴드를 갖는 물질에서 변동폭이 일정한 범위를 이룬다고 하였다.

⑤ 외부에서 지속적으로 에너지를 공급하는 장치가 필요하다는 내용은 지문에 없으며, 에너지 밴드 형성의 전제와 무관하다.

19. 정답: ④

해설: ④는 에너지 밴드를 갖는 발광 물질을 활용한 LCD 디스플레이에서 다른 파장의 빛이 뒤섞이거나 열이 발생하는 경우가 많은데, 양자점 디스플레이는 이러한 현상을 현저하게 줄일 수 있다고 서술한다. 그런데 3문단에서 에너지 밴드 내에서 전자들이 이동할 때 열이 방출된다고 하였으며, 양자점 역시 전자가 이동하며 에너지가 변동하는 과정 자체가 사라지는 것은 아니다. ④는 양자점 디스플레이가 열 방출 현상을 '현저하게 줄일 수 있다'는 것이지 근본적으로 차단한 것은 아니라는 점을 지적한 반론으로, 지문의 서술 범위 안에서 ④의 한계를 정밀하게 짚고 있다.

오답:

① 양자점 디스플레이의 한계를 지적하는 것이지, LCD 디스플레이를 직접 옹호하는 반론이 아니다.

② LCD가 빛의 차단 방식을 활용한다는 내용은 지문에 없으며, 이를 근거로 삼은 반론은 외부 지식에 의존한 것이다.

③ 양자점이 삼원색 파장 범위를 충족하기 어렵다는 내용은 지문에 없다. 지문에서는 오히려 양자점이 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출할 수 있다고 하였으므로, 이 반론은 지문에 근거가 없다.

⑤ 양자점의 수명이 짧다는 내용은 5문단에서 갈륨·인 기반 양자점에 대해 서술된 것이며, 양자점 전반의 수명 문제를 ⑤의 반론으로 삼는 것은 논리적 범주를 혼동한 것이다.

20. 정답: ⑤

해설:

ㄱ — 1문단에서 발광 물질의 전자에 에너지가 공급되면 바깥쪽으로 이동한 뒤 빛 에너지를 방출하면서 안쪽으로 이동한다고 하였다. ①은 전자가 에너지를 잃으면 안쪽 궤도로 이동한다는 원리를 서술하고 있으므로, 전자가 안쪽으로 돌아오며 빛을 방출하는 과정은 ①의 원리에 부합한다. ㄱ은 적절하다.

ㄴ — ①은 삼원색이 얼마나 원색에 가까운지가 화질을 좌우하는 중요 요소임을 서술한 어구이다. 3문단에서 수많은 원자로 이루어진 물질은 방출 파장이 넓은 범위를 이루어 원하는 색에 다른 색의 파장이 섞이는 문제가 있다고 하였다. 따라서 ⑤를 충족하려면 파장이 특정 값에 집중되어야 하며, 수많은 원자로 이루어진 물질은 이를 충족하기 어렵다. ㄴ은 적절하다.

ㄷ — ①에서 전자는 에너지를 잃으면 안쪽 궤도로 이동한다고 하였다. 1문단에서 전자들이 높은 에너지 밴드에서 낮은 에너지 밴드로 이동한다고 하였으므로, 이 과정은 전자가 에너지를 잃고 안쪽으로 이동하는 ①의 원리에 해당한다. ㄷ은 적절하다.

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 적절하므로 정답은 ⑤이다.

21. 정답: ④

해설: 3문단에서 양자점 디스플레이가 LCD보다 열 발생과 파장 혼재 현상을 현저하게 줄일 수 있다고 하였으나, 양자점이 에너지 밴드를 전혀 갖지 않는다면 열이 전혀 발생하지 않는다는 내용은 지문에 없다. 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 좁은 범위의 파장을 갖는다고 하였을 뿐, 에너지 밴드 자체의 완전한 부재를 서술하지 않는다. 또한 '현저하게 줄일 수 있다'는 표현은 완전 해소가 아닌 저감을 의미한다. ④는 지문의 내용을 과도하게 일반화하고 절대화한 진술이다.

오답:

① 3문단에서 수많은 원자로 이루어진 물질은 넓은 에너지 밴드를 형성하기 때문에 방출 파장이 넓은 범위가 된다고 하였으므로 적절하다.

② ④에서 LCD의 파장 혼재와 열 발생을 양자점 디스플레이가 현저하게 줄인다고 하였으므로 적절하다.

③ ④는 LCD와 양자점 디스플레이를 대비함으로써 ④, 즉 삼원색의 원색 근접성이 화질에 중요하다는 점을 논거로 하여 양자점의 우위를 보이는 구조로 기능한다.

⑤ ④가 두 디스플레이의 한계와 강점을 대비하고 이후 문장에서 뛰어난 화질과 저발열 구현의 근거로 이어지는 것은 지문의 논리 흐름과 일치한다.

22. 정답: ㉔

해설: ㉔는 M과 N의 발광 효율 저하 차이가 에너지 변동폭 차이에서 비롯된 것이라고 단정하고 있으나, 지문에서 에너지 변동폭이 장기 내구성이나 발광 효율 저하율을 결정한다는 내용은 없다. 4문단에서는 입자 크기가 작을수록 부피 대비 표면적 비가 높아 표면층이 받는 상대적 부담이 크다는 원리를 제시하고 있으며, 이것이 M의 더 큰 효율 저하의 원인으로 분석될 수 있다. 에너지 변동폭과 내구성을 직접 연결하는 원리는 지문에서 도출되지 않는다.

오답:

- ㉑ 2문단에서 크기가 작을수록 에너지 변동폭이 크고, 변동폭이 클수록 푸른 계열의 빛을 낸다고 하였으며, 3문단에서 빛 에너지가 클수록 파장이 짧다고 하였다. M이 청백색을 내는 것은 이 원리와 일치한다.
- ㉒ N이 M보다 크므로 변동폭이 작고, 붉은 계열인 황색 빛을 낸다. 이때 빛 에너지는 M보다 작고 파장은 더 길다. 지문의 내용과 일치한다.
- ㉓ 4문단에서 입자가 작아질수록 부피 대비 표면적 비가 높아 표면층의 상대적 영향력이 크다고 하였다. M이 N보다 작으므로 표면층이 받는 상대적 부담이 더 크고, 이것이 효율 저하가 더 크게 나타난 이유로 분석된다.
- ㉕ 4문단에서 셀과 리간드가 광 퇴색을 막는 역할을 한다고 하였으므로, 셀과 리간드가 없다면 광 퇴색으로 인한 효율 저하가 더 심각했을 것이라는 추론은 적절하다.

23. 정답: ㉒

해설: ㉒는 카드뮴이 독성을 가지며 셀과 리간드가 그 독성으로부터 사람과 환경을 보호하는 역할을 한다는 내용이다. <보기>에서는 동일한 카드뮴을 코어 원소로 사용하면서 셀을 씌우지 않고 리간드만 부착한 상태에서도 독성 물질이 외부로 유출되지 않았다고 하였다. 이는 카드뮴이라는 동일 변인을 통제된 상태에서 셀 없이도 독성 차단이 가능했음을 보여 주므로, 셀이 카드뮴의 독성 차단에 필수적이라는 ㉔의 논거를 직접적으로 약화한다.

오답:

- ㉑ 셀 없이도 독성 유출이 없다는 것은 셀의 독성 차단 기능이 필수적이지 않을 수 있음을 보여 주는 것이지, 셀의 기능을 강화하는 근거가 아니다. 리간드가 대신 수행한다는 것은 오히려 셀의 필수성을 약화하는 방향이다.
- ㉓ ㉔는 셀의 발광 효율 유지 기능이 아니라 독성 차단 기능을 서술한 것이다. 발광 효율 유지는 4문단의 앞부분에서 셀의 기능으로 별도 서술되어 있으며, ㉔의 논증 범위와는 다른 범주이다.
- ㉕ 리간드만으로 독성이 차단되었다는 것이 리간드가 셀에 붙어 안정화에 기여한다는 지문 내용 전체를 부정하지는 않는다. 셀이 없는 상태에서 리간드의 독립적 역할이 확인된 것이며, 이는 리간드의 기능 자체를 부정하는 것이 아니라 셀의 필수성에 한정된 반례이다.
- ㉖ <보기>는 카드뮴의 독성이 미미하다는 것을 증명하는 것이 아니라, 카드뮴의 독성이 존재하는 상태에서 셀 없이도 그 독성이 차단될 수 있음을 보여 주는 것이다. 카드뮴이 독성이 있다는 ㉔의 전제 자체는 유지되며, 약화되는 것은 셀의 필수성이다.

24. 정답: ㉔

해설:

A의 발언 — 전반부에서 여러 원자가 모이면 궤도가 중첩되어 에너지 준위가 범위로 나타난다는 내용은 1문단과 일치한다. 또한 3~4문단에서 수많은 원자로 이루어진 물질은 넓은 에너지 밴드를 형성하고, 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 아주 좁은 범위의 파장을 갖는다고 하여 원자 수와 밴드 폭 사이의 상관관계를 보여 주긴 한다. 그러나 이것이 원자 수가 늘어날수록 밴드 폭이 제한 없이 '필연적으로' 넓어짐을 의미하는 것은 아니다. A는 지문의 정보를 과도하게 일반화하여 결론을 도출하였으므로 부적절하다.

B의 발언 — 2문단에서 크기가 작을수록 에너지 변동폭이 커서 푸른 계열, 클수록 변동폭이 작아 붉은 계열의 빛을 낸다고 하였다. 같은 재료로 크기를 조절하면 빨강·초록·파랑 삼원색을 각각 구현하는 양자점을 만들 수 있다는 추론은 지문의 원리에서 적절하게 도출된다. B는 적절하다.

C의 발언 — 4문단에서 한 변이 10m인 정육면체와 1m인 정육면체를 비교할 때 부피는 1,000배, 표면적은 100배 줄어든다고 하였고, "입자의 크기가 작아질 때, 부피가 줄어드는 비율보다 표면적이 줄어드는 비율이 낮다"고 서술했다. C는 이 수치 사례와 비율 관계를 정확히 인용한 뒤, 이로부터 표면층의 상대적 영향력이 커진다는 결론을 도출하고 있으며, 이는 4문단의 서술과 정확히 일치한다. C는 적절하다.

따라서 B와 C가 적절하므로 정답은 ㉔이다.